

Atividades Projeto e Análise de Algoritmos

Professora: Ana Mara
Aluno: Pedro Henrique
Atividades referentes ao mês de abril sobre ordenação externa e tabela hash.
Código em anexo :)
Valor total: 2pts

Ordenação Externa

Resolução de Exercícios: Ordenação Externa

Questão 1 - Intercalação de n caminhos

a) Intercalação

O processo utiliza ponteiros para os elementos iniciais de cada arquivo ordenado disponível:
Entrada Fita 1 - {3, 9, 20, 45}
Entrada Fita 2 - {1, 7, 15, 28}
Entrada Fita 3 - {4, 8, 16, 30}
Entrada Fita 4 - {2, 6, 18, 40}

Passo	Valores Disponíveis	Saída	Fita	Ponteiro
1	{3, 1, 4, 2}	1	F2	F2 avança para 7
2	{3, 7, 4, 2}	2	F4	F4 avança para 6
3	{3, 7, 4, 6}	3	F1	F1 avança para 9
4	{9, 7, 4, 6}	4	F3	F3 avança para 8
5	{9, 7, 8, 6}	6	F4	F4 avança para 18
6	{9, 7, 8, 18}	7	F2	F2 avança para 15
7	{9, 15, 8, 18}	8	F3	F3 avança para 16
8	{9, 15, 16, 18}	9	F1	F1 avança para 20
9	{20, 15, 16, 18}	15	F2	F2 avança para 28
10	{20, 28, 16, 18}	16	F3	F3 avança para 30
11	{20, 28, 30, 18}	18	F4	F4 avança para 40
12	{20, 28, 30, 40}	20	F1	F1 avança para 45
13	{45, 28, 30, 40}	28	F2	F2 esgotado
14	{45, 30, 40}	30	F3	F3 esgotado
15	{45, 40}	40	F4	F4 esgotado
16	{45}	45	F1	F1 esgotado

b) Sequência final resultante

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 20, 28, 30, 40, 45

c) Por que "intercalação de n caminhos"?

O método tem esse nome porque processa simultaneamente n arquivos (caminhos) de entrada ordenados.

d) Análise de escala (8 arquivos / 4 caminhos)

Fases necessárias: 2 fases de intercalação.
Agrupamento: Na primeira fase, os 8 arquivos seriam divididos em dois grupos de 4 arquivos cada.
Processamento:
Fita 1: 10
Fita 2: 10
Fita 3: 10
Fita 4: 10

Fita 5: 10
Fita 6: 10
Fita 7: 10
Fita 8: 10

Passada 1: Intercalar a fita 1, 2, 3 e 4 pra fita 9, fita 5, 6, 7 e 8 pra fita 10 (só pode 4 caminhos por vez)
Fita 9: 40
Fita 10: 40

Passada 2: intercalar fita 9 e 10
Fita 11: 80

Resultado: Fita 11 ordenada com os 80 registros.

Questão 2 - Intercalação Balanceada Bloco Variado

Parâmetros: 6 arquivos, 4 valores.
Entrada: 22, 5, 18, 30, 9, 14, 27, 3, 35, 11, 40, 6, 16, 28, 1, 33, 12, 25, 4, 31, 8, 20, 2, 26

a) Distribuição

Entrada Fita 1 - {5, 18, 22, 30}, {1, 16, 28, 33}
Entrada Fita 2 - {3, 9, 14, 27}, {4, 12, 25, 31}
Entrada Fita 3 - {6, 11, 35, 40}, {2, 8, 20, 26}
Saida Fita 4 - {}
Saida Fita 5 - {}
Saida Fita 6 - {}

b) Intercalações

Entrada Fita 1 - {5, 18, 22, 30}, {1, 16, 28, 33}
Entrada Fita 2 - {3, 9, 14, 27}, {4, 12, 25, 31}
Entrada Fita 3 - {6, 11, 35, 40}, {2, 8, 20, 26}

Se fossem duas fitas tb n ficaria com tamanho variado, por conta do tamanho da entrada, ou por causa dos valores, coincidentemente ficaram bons.

Entrada Fita 1 - {5, 18, 22, 30}, {6, 11, 35, 40}, {1, 16, 28, 33}
Entrada Fita 2 - {3, 9, 14, 27}, {2, 8, 20, 26}, {4, 12, 25, 31}
Saida Fita 3 - {3,5,9,14,18,22,27,30,1,4,12,16,25,28,31,33}
Saida Fita 4 - {2,6,8,11,20,26,35,40}
Reescrever na fita 1 a intercalação do bloco

Comparar Fitas 1,2,3:

Passo	Fita 1	Fita 2	Fita 3	Saida	Destino
1	5	3	6	3	Fita 4
2	5	9	6	5	Fita 4
3	18	9	6	6	Fita 4
4	18	9	11	9	Fita 4
5	18	14	11	11	Fita 4
6	18	14	35	14	Fita 4
7	18	27	35	18	Fita 4
8	22	27	35	22	Fita 4
9	30	27	35	27	Fita 4
10	30		35	30	Fita 4
11			35	35	Fita 4
12			40	40	Fita 4

Passo	Fita 1	Fita 2	Fita 3	Saida	Destino
1	1	4	2	1	Fita 5
2	16	4	2	2	Fita 5
3	16	4	8	4	Fita 5

Passo	Fita 1	Fita 2	Fita 3	Saída	Destino
4	16	12	8	8	Fita 5
5	16	12	20	12	Fita 5
6	16	25	20	16	Fita 5
7	28	25	20	20	Fita 5
8	28	25	26	25	Fita 5
9	28	31	26	26	Fita 5
10	28	31		28	Fita 5
11	33	31		31	Fita 5
12	33			33	Fita 5

Passo	Fita 4	Fita 5	Saída	Destino
1	3	1	1	Fita 1
2	3	2	2	Fita 1
3	3	4	3	Fita 1
4	5	4	4	Fita 1
5	5	8	5	Fita 1
6	6	8	6	Fita 1
7	9	8	8	Fita 1
8	9	12	9	Fita 1
9	11	12	11	Fita 1
10	14	12	12	Fita 1
11	14	16	14	Fita 1
12	18	16	16	Fita 1
13	18	20	18	Fita 1
14	22	20	20	Fita 1
15	22	25	22	Fita 1
16	27	25	25	Fita 1
17	27	26	26	Fita 1
18	27	28	27	Fita 1
19	30	28	28	Fita 1
20	30	31	30	Fita 1
21	35	31	31	Fita 1
22	35	33	33	Fita 1
23	35		35	Fita 1
24	40		40	Fita 1

Saída Fita 4 - {3, 5, 6, 9, 11, 14, 18, 22, 27, 30, 35, 40}
 Saída Fita 5 - {1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 25, 26, 28, 31, 33}
 Saída Fita 6 - {}

Resultado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 40

c) Explique por que, nesse método, os blocos iniciais podem ficar maiores do que a memória principal.

A memória não precisa armazenar o bloco inteiro, apenas os registros que estão sendo comparados no momento, permitindo que o resultado da junção de vários blocos menores resulte em um bloco final maior que a capacidade da RAM.

Questão 3 - Intercalação Polifásica

Parâmetros: 4 arquivos, 5 valores.
 Entrada: 34, 7, 25, 18, 2, 41, 13, 29, 5, 37, 11, 23, 1, 32, 16, 40, 8, 27, 4, 35

a) Distribuição

Fita 1 - {2-0, 7-0, 13-0, 18-0, 25-0, 29-0, 34-0, 37-0, 41-0, 4-2, 8-2}
Fita 2 - {1-1, 5-1, 11-1, 16-1, 23-1, 27-1, 32-1, 35-1, 40-1}
Fita 3 - vazia
Fita 4 - vazia

b) Intercalação

Fita 1 - {2-0, 7-0, 13-0, 18-0, 25-0, 29-0, 34-0, 37-0, 41-0}
Fita 2 - {1-1, 5-1, 11-1, 16-1, 23-1, 27-1, 32-1, 35-1, 40-1}
Fita 3 - {1-1, 2-0, 5-1, 7-0, 11-1, 13-0, 16-1, 18-0, 23-1, 25-0, 27-1, 29-0, 32-1, 34-0, 35-1, 37-0, 40-1, 41-0}
Fita 4 - {4-2,8-2}
Fita 1 - {1-1, 2-0, 4-2, 5-1, 7-0, 8-2, 11-1, 13-0, 16-1, 18-0, 23-1, 25-0, 27-1, 29-0, 32-1, 34-0, 35-1, 37-0, 40-1, 41-0}

c) Sequência Final

1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 18, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 40, 41

Tabela Hash

Questão 1 - Conceitos Fundamentais

Uma tabela hash é uma estrutura de dados que utiliza uma função específica para mapear chaves a índices em um vetor, permitindo o armazenamento e a recuperação de informações de forma eficiente. Ela resolve o problema da lentidão na busca em grandes conjuntos de dados, eliminando a necessidade de percorrer toda a estrutura linearmente (como em listas) ou realizar múltiplas divisões (como em árvores). O custo médio de busca é $O(1)$ porque a função hash permite acessar diretamente a posição de memória onde o elemento está, tornando o tempo de resposta constante e independente do volume total de dados.

Questão 2 - Função de Hashing

Uma função de hashing é um algoritmo que codifica uma chave de entrada em um valor numérico que serve como índice para o vetor da tabela. Uma boa função deve ser rápida para calcular, distribuir as chaves de maneira uniforme para evitar acúmulos em poucos índices e minimizar a ocorrência de colisões. O método da divisão é uma técnica onde o índice é definido pelo resto da divisão da chave pelo tamanho da tabela (m), seguindo a fórmula $h(k) = k \mod m$.

Questão 3 - Colisões

Uma colisão ocorre quando duas ou mais chaves diferentes resultam no mesmo índice após o cálculo da função de hashing. Elas são consideradas inevitáveis pois como a quantidade de chaves possíveis é geralmente muito superior ao tamanho físico da tabela, o mapeamento eventualmente sobrepõe elementos. O impacto direto das colisões é a perda de desempenho, pois o sistema precisa executar passos adicionais para organizar e encontrar elementos que "disputam" o mesmo espaço.

Questão 4

a) Encadeamento (Lista Ligada)

Como funciona: Cada posição da tabela armazena o endereço de uma lista ligada. Quando uma colisão ocorre, o novo elemento é inserido no nó dessa lista correspondente ao índice.
Vantagens: A tabela pode armazenar mais elementos que o seu tamanho nominal e a exclusão de itens é tecnicamente mais simples.
Desvantagens: Consome memória extra para os ponteiros da lista e, se houver muitas colisões, a busca pode se tornar lenta (se tornando linear).

b) Endereçamento Aberto

Como funciona: Todos os elementos são guardados no próprio vetor da tabela. Se a posição original estiver ocupada, o algoritmo procura a próxima célula livre.
Sondagem: É o método de busca por uma vaga disponível.
Exemplos: Pode ser linear que vai procurar na próxima posição consecutiva, quadrática que usa um salto que cresce com o quadrado ou duplo hashing que usa uma segunda função para definir o intervalo do salto.

Questão 5

Parâmetros: Tamanho 11, Função $h(k) = k \mod 11$.
Chaves: 22, 1, 13, 11, 24, 33, 35, 44, 21, 10.

Cálculos:

Chave	Cálculo ($k \bmod 11$)
22	$22 \bmod 11 = 0$
1	$1 \bmod 11 = 1$
13	$13 \bmod 11 = 2$
11	$11 \bmod 11 = 0$
24	$24 \bmod 11 = 2$
33	$33 \bmod 11 = 0$
35	$35 \bmod 11 = 2$
44	$44 \bmod 11 = 0$
21	$21 \bmod 11 = 10$
10	$10 \bmod 11 = 10$

Inserção:

Chave	Posição	Representação da Lista
22	0	[22]
1	1	[1]
13	2	[13]
11	0	[22 -> 11]
24	2	[13 -> 24]
33	0	[22 -> 11 -> 33]
35	2	[13 -> 24 -> 35]
44	0	[22 -> 11 -> 33 -> 44]
21	10	[21]
10	10	[21 -> 10]

Tabela final:

Posição	Representação da Lista
0	[22 -> 11 -> 33 -> 44]
1	[1]
2	[13 -> 24 -> 35]
10	[21 -> 10]

Questão 6

Usando a divisão novamente, as posições indicam onde deveriam cair e as tentativas mostram aonde conseguiu a próxima vazia.

Chave	Posição	Tentativas	Posição Final	N Colisões
22	0	Pos 0 (livre)	0	0
1	1	Pos 1 (livre)	1	0
13	2	Pos 2 (livre)	2	0
11	0	Colisão. Tenta Pos 0, 1, 2 (Ocupadas). Pos 3 (Livre)	3	3
24	2	Colisão. Tenta Pos 3 (Ocupada). Pos 4 (Livre)	4	1
33	0	Colisão. Tenta Pos 0, 1, 2, 3, 4 (Ocupadas). Pos 5 (Livre)	5	4
35	2	Colisão. Tenta Pos 3, 4, 5 (Ocupadas). Pos 6 (Livre)	6	3
44	0	Colisão. Tenta Pos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Ocupadas). Pos 7 (Livre)	7	7
21	10	Pos 10 (Livre)	10	0
10	10	Colisão. Tenta Pos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Ocupadas). Pos 8 (Livre)	8	8

Tabela final

Chave	Posição
22	0
1	1
13	2
11	3
24	4
33	5
35	6
44	7
21	10
10	8

Questão 7 - Análise Comparativa

- a) Endereçamento Aberto.
- b) Endereçamento Aberto em termos de memória, só utilizou os 11 espaços disponíveis, Encadeamento utilizou MENOS espaços na lista, mas usou mais memória pra encadear no tratamento das colisões.
- c) Encadeamento foi melhor.